

# Orthogonale Projektion und QR-Zerlegung

Mathematik des maschinellen Lernens

---

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

## Definition 7.38: Orthogonale Projektionsmatrix

### Definition: (Orthogonale Projektionsmatrix)

Eine Matrix  $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ist eine orthogonale Projektionsmatrix, wenn

$$\boxed{P^2 = P} \quad \text{und} \quad \boxed{P = P^T}.$$

### Aufgabe: (Orthogonale Projektionsmatrix verifizieren)

Verifizieren Sie, dass

$$P = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

eine orthogonale Projektionsmatrix ist.

Betrachten Sie die Spalten von  $P$ . Auf welche Gerade im  $\mathbb{R}^2$  projiziert diese Matrix?

## Theorem 9: $QQ^T$ ist eine orthogonale Projektion

### Satz: (Theorem 9)

Ist  $Q \in \mathbb{R}^{m \times k}$  mit  $Q^T Q = E_k$ , dann ist

$$P = QQ^T$$

die orthogonale Projektionsmatrix auf den Spaltenraum von  $Q$ .

### Beispiel: (Projektion auf eine Gerade)

$$\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P = \vec{u}\vec{u}^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Projektion auf  $\text{span}(\vec{u})$ .

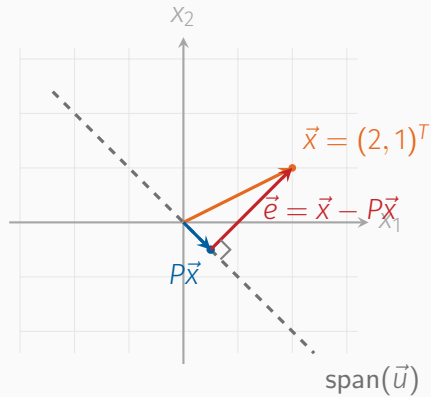
## Visualisierung: Projektion von $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ auf $\text{span}(\vec{u})$

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\vec{e} = \vec{x} - P\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\langle \vec{e}, \vec{u} \rangle = 0.$$



### Aufgabe: (Orthogonale Projektion auf einen Unterraum)

Gegeben sei der Unterraum  $U \subset \mathbb{R}^4$  mit

$$U = \text{span} \left\{ \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie mit Gram-Schmidt eine Orthonormalbasis  $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$  von  $U$ .
- (b) Stellen Sie  $Q = (\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \vec{q}_3)$  auf. Berechnen Sie  $\vec{p} = QQ^T \vec{b}$ .
- (c) Bestimmen Sie  $\vec{e} = \vec{b} - \vec{p}$  und überprüfen Sie, dass  $\vec{e}$  senkrecht auf  $U$  steht.

# Theorem 10: Projektionssatz

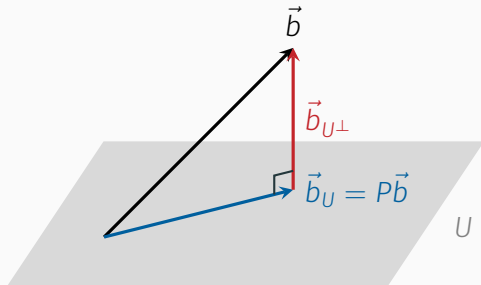
## Satz: (Theorem 10)

Sei  $U$  ein Unterraum des  $\mathbb{R}^n$  und  $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ .  
Dann gibt es genau eine Zerlegung

$$\vec{b} = \vec{b}_U + \vec{b}_{U^\perp}$$

mit  $\vec{b}_U \in U$  und  $\vec{b}_{U^\perp} \perp U$ .

$\vec{b}_U$  heißt orthogonale Projektion von  $\vec{b}$  auf  $U$ .



$$P = QQ^T, \quad \vec{b}_U = P\vec{b}, \quad \vec{b}_{U^\perp} = \vec{b} - P\vec{b}.$$

# Orthogonale Projektion minimiert den euklidischen Fehler

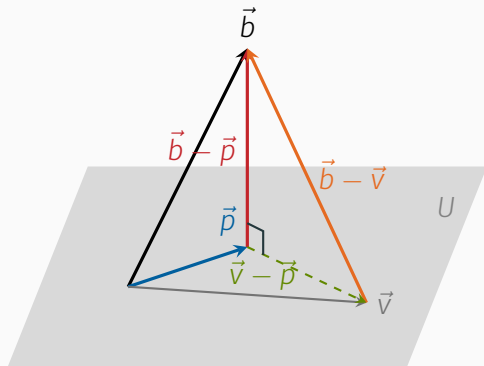
## Bemerkung

Unter allen Vektoren  $\vec{v} \in U$  ist die orthogonale Projektion  $\vec{p}$  der Vektor, der den euklidischen Abstand zu  $\vec{b}$  minimiert, d.h.:

$$\|\vec{b} - \vec{p}\| \leq \|\vec{b} - \vec{v}\| \quad \text{für alle } \vec{v} \in U.$$

$$\|\vec{b} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{b} - \vec{p}\|^2 + \|\vec{v} - \vec{p}\|^2.$$

(Pythagoras im  $n$ -dimensionalen Raum)

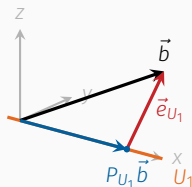




# Je größer der Unterraum, desto kleiner der Projektionsfehler

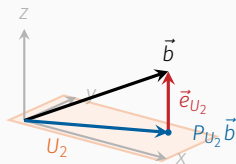
Wir projizieren  $\vec{b} = (2.1, 1.5, 1.2)^T$  auf  $U_1 = \text{span}(\vec{e}_1)$ ,  $U_2 = \text{span}(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  und  $\mathbb{R}^3$ .

Gerade  $U_1$



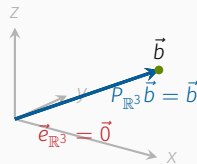
$$\|\vec{e}_{U_1}\| = \sqrt{1.5^2 + 1.2^2}$$

Ebene  $U_2$



$$\|\vec{e}_{U_2}\| = 1.2 < \|\vec{e}_{U_1}\|$$

Ganzer Raum  $\mathbb{R}^3$



$$\|\vec{e}_{\mathbb{R}^3}\| = 0$$

Allgemein gilt:

$$U_1 \subset U_2 \subset \dots \subset U_k \subset \mathbb{R}^n \implies \|\vec{b} - P_{U_1} \vec{b}\| \geq \|\vec{b} - P_{U_2} \vec{b}\| \geq \dots \geq \|\vec{b} - P_{U_k} \vec{b}\| \geq \|\vec{b} - P_{\mathbb{R}^n} \vec{b}\| = 0.$$

# Schiefe Projektionen



Cabinet 60°



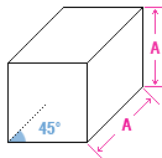
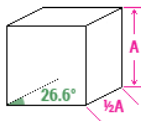
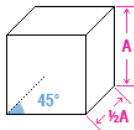
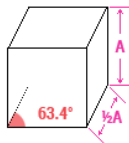
Cabinet 45°



Cabinet 30°



Cavalier



Anwendung: Technische Zeichnungen

$$P_{\alpha} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \cos \alpha \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \sin \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

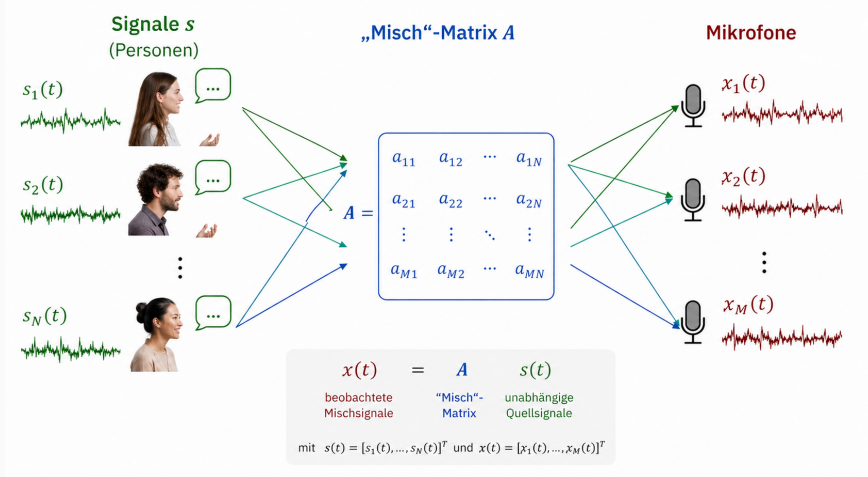
### Aufgabe: (Schiefe Projektion prüfen)

Gegeben sei die Matrix

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \cos \alpha \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \sin \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Zeigen Sie, dass  $P_\alpha$  eine Projektion ist, aber im Allgemeinen keine orthogonale Projektion. Gibt es einen Winkel  $\alpha$ , für den  $P_\alpha$  eine orthogonale Projektion ist?

# Schiefe Projektionen: Independent Component Analysis (ICA)



**Ziel:** Trennung von überlagerten Signalen (z.B. Stimmen in einem Raum) durch Projektion auf geeignete Unterräume.

# Householder-Spiegelungen und orthogonale Projektionen

## Definition: (Householder-Matrix)

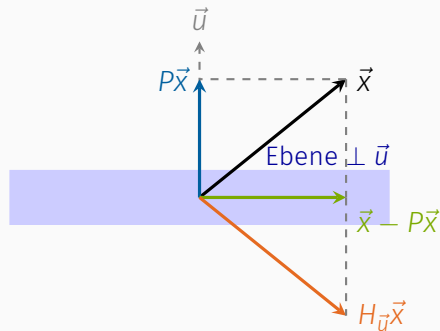
Für einen normierten Vektor  $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$  heißt

$$H_{\vec{u}} = E_n - 2\vec{u}\vec{u}^T$$

Householder-Matrix.

Setze  $P = \vec{u}\vec{u}^T$ .

- $P\vec{x} = \vec{u}\vec{u}^T\vec{x}$  projiziert  $\vec{x}$  auf  $\vec{u}$ .
- $\vec{x} - P\vec{x}$  steht senkrecht auf  $\vec{u}$ .
- $(\vec{x} - P\vec{x}) - P\vec{x} = H_{\vec{u}}\vec{x}$  ist also die Spiegelung an der Hyperebene  $\perp \vec{u}$ .



## Aufgabe: (Householder-Spiegelung als Projektion)

Sei

$$\vec{u} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad P = \vec{u}\vec{u}^T, \quad H = E_3 - 2P.$$

- (a) Berechnen Sie die Projektionsmatrix  $P$  auf  $\text{span}(\vec{u})$ .
- (b) Berechnen Sie die Householder-Matrix  $H$ .
- (c) Für  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  berechnen Sie  $P\vec{x}$ ,  $\vec{x} - P\vec{x}$  und  $H\vec{x} = \vec{x} - 2P\vec{x}$ .
- (d) Erklären Sie geometrisch, an welcher Ebene  $H$  spiegelt.

## Die QR-Zerlegung



From **mathmemes** community on **Reddit**



**Taylor Swift has 500 songs about guys leaving her and 0 songs about using the Gram-Schmidt algorithm to decompose matrices into an orthonormal matrix  $Q$  and upper triangular matrix  $R$**



# Definition: QR-Zerlegung

## Definition: (QR-Zerlegung)

Sei  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit linear unabhängigen Spalten und  $m \geq n$ . Eine QR-Zerlegung von  $A$  ist eine Faktorisierung

$$A = QR$$

mit

$$Q \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad Q^T Q = E_n, \quad R \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ obere Dreiecksmatrix.}$$

## Bemerkung

Die Spalten von  $Q$  bilden eine Orthonormalbasis des Spaltenraums von  $A$ . Die Matrix  $R$  enthält die Koordinaten der ursprünglichen Spalten in dieser Basis.



## Algorithmus: (Gram-Schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren)

**Eingabe:** Linear unabhängige Vektoren  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$

**Ausgabe:** Eine Orthonormalbasis  $\vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_n$  von  $\text{span}(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$ .

1: Setze  $\vec{q}_1 = \frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|}$ .

2: **for**  $k = 2$  **bis**  $n$  **do**

3:     Berechne den orthogonalen Anteil:

$$\vec{y}_k = \vec{a}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\vec{q}_j^T \vec{a}_k) \vec{q}_j$$

4:     Normiere den Vektor:

$$\vec{q}_k = \frac{\vec{y}_k}{|\vec{y}_k|}$$

5: **end for**

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \vec{q}_1 & \vec{q}_2 & \dots & \vec{q}_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

$$R = Q^T A$$

## Aufgabe: (QR-Zerlegung via Gram-Schmidt)

Wir greifen die Vektoren aus der Aufgabe zur orthogonalen Projektion auf und setzen

$$A = (\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \vec{a}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Nutzen Sie Ihre Orthonormalbasis aus Aufgabe 1 als Matrix  $Q$ .
- (b) Berechnen Sie  $R = Q^T A$  und geben Sie  $A = QR$  an.
- (c) Wie könnten Sie  $R$  direkt aus Gram-Schmidt berechnen?
- (d) Warum muss  $R$  eine obere Dreiecksmatrix sein?
- (e) Wieso wird die QR-Zerlegung in der Praxis nicht mit Gram-Schmidt berechnet?

## Was, wenn die Spalten nicht linear unabhängig sind?

Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \vec{a}_3), \quad \vec{a}_2 = 2\vec{a}_1.$$

Gram-Schmidt beginnt mit

$$\vec{q}_1 = \frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Für die zweite Spalte ergibt sich

$$\vec{y}_2 = \vec{a}_2 - (\vec{q}_1^T \vec{a}_2) \vec{q}_1 = 2\vec{a}_1 - 6\vec{q}_1 = \vec{0}.$$

Aus  $\vec{a}_2$  entsteht also keine neue Richtung.

## Was, wenn die Spalten nicht linear unabhängig sind?

Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \vec{a}_3), \quad \vec{a}_2 = 2\vec{a}_1.$$

Die nächste neue Richtung kommt aus der dritten Spalte:

$$\vec{y}_3 = \vec{a}_3 - (\vec{q}_1^T \vec{a}_3) \vec{q}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{8}{3} \vec{q}_1 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 \\ -7 \\ 11 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_2 = \frac{1}{3\sqrt{26}} \begin{pmatrix} -8 \\ -7 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

## Was, wenn die Spalten nicht linear unabhängig sind?

Betrachten wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \vec{a}_3), \quad \vec{a}_2 = 2\vec{a}_1.$$

Wir ergänzen zu einer orthogonalen Matrix, z.B.

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{8}{3\sqrt{26}} & \frac{4}{\sqrt{26}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{7}{3\sqrt{26}} & -\frac{3}{\sqrt{26}} \\ \frac{2}{3} & \frac{11}{3\sqrt{26}} & \frac{1}{\sqrt{26}} \end{pmatrix}, \quad R = Q^T A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{26}}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Folge:**  $R$  ist singulär; die zweite Diagonalstelle verschwindet.

# QR mit Householder: Grundidee

## Stabilere Strategie:

Householder-Spiegelungen bringen A Schritt für Schritt direkt in obere Dreiecksform.

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{H_1} \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$$

$$H_k = E - 2\vec{u}_k \vec{u}_k^T, \quad H_k^T H_k = E, \quad H_k = H_k^T = H_k^{-1}.$$

$$\xrightarrow{H_2} \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H_S \cdots H_2 H_1 A = R \quad \Rightarrow \quad A = \underbrace{H_1 H_2 \cdots H_S}_Q R.$$

# Householder-QR: Zwei mögliche Spiegelachsen

Wir wollen die erste Spalte

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\vec{a}| = 5$$

auf die erste Achse spiegeln.

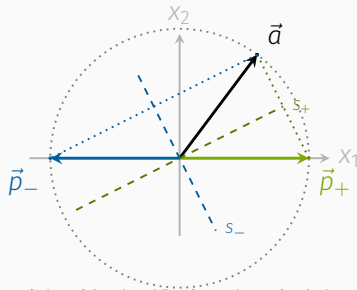
Householder-Spiegelungen sind orthogonal, also

$$|H\vec{a}| = |\vec{a}|, \quad H\vec{a} = \alpha \vec{e}_1 \Rightarrow |\alpha| = 5.$$

gelten.

Also gibt es zwei Zielpunkte:

$$\vec{p}_+ = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{p}_- = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$



Zu jedem Zielpunkt gehört eine andere Spiegelachse.

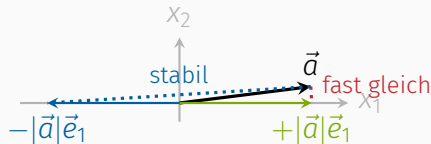
# Householder-QR: Welche Seite wählen wir?

Die Spiegelachse ist die  
Mittelsenkrechte zwischen  $\vec{a}$  und  $\vec{p}$ .  
Daher ist  $\vec{v} = \vec{a} - \vec{p}$  ein Normalenvektor.

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \quad H = E - 2\vec{u}\vec{u}^T$$

Numerische Fehler in  $\vec{v}$  landen direkt  
in der Spiegelmatrix  $H$ .  
Wir wählen

$$\vec{p} = -\text{sign}(a_1)|\vec{a}| \vec{e}_1$$



Dann ist

$$\vec{v} = \vec{a} + \text{sign}(a_1)|\vec{a}| \vec{e}_1.$$

So wird die erste Komponente von  $\vec{v}$   
betragsmäßig groß: keine Subtraktion fast  
gleicher Zahlen.



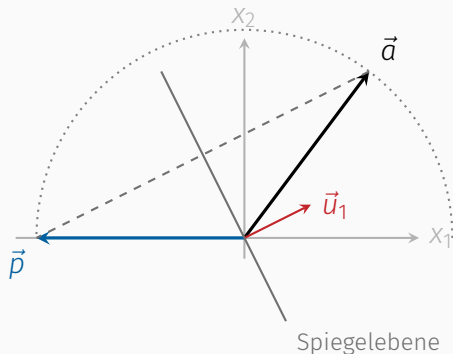
## Householder-QR: Erste Spalte auf die Achse spiegeln

$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ , erste Spalte  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $|\vec{a}| = 5$ .

$$\vec{p} = -|\vec{a}| \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{v} = \vec{a} - \vec{p} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$



# Householder-QR: Nach der ersten Spiegelung

$$H_1 = E_3 - 2\vec{u}_1\vec{u}_1^T = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = H_1 A = \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

## Bemerkung

Die erste Spalte ist fertig: Unterhalb des Diagonaleintrags stehen nur noch Nullen.

$$\begin{pmatrix} -5 & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \quad \text{nächster aktiver Block: } \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

# Householder-QR: Zweite Achse im aktiven Block

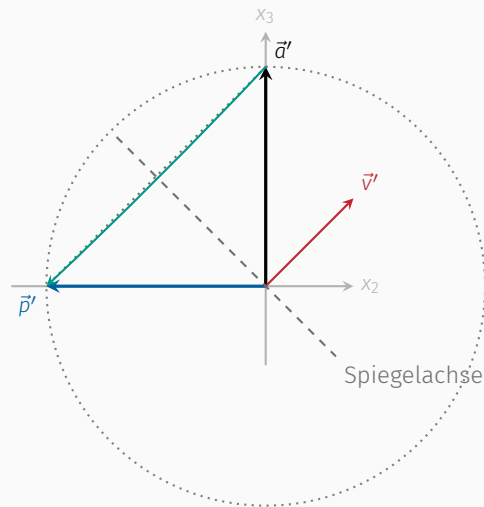
Jetzt spiegeln wir nur noch im lokalen Unterraum ab

Zeile 2:

$$\vec{a}' = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{p}' = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{v}' = \vec{a}' - \vec{p}' = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$H'_2 = E_2 - 2\vec{u}'_2(\vec{u}'_2)^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$



## Wie ergänzen wir $H'_2$ zu einer orthogonalen $3 \times 3$ Matrix?

Die erste Koordinate soll unverändert bleiben. Daher setzen wir  $H'_2$  nur in den aktiven Block:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Da  $H'_2$  orthogonal ist, ist auch  $H_2$  orthogonal: Die erste Spalte hat Länge 1 und steht senkrecht auf den anderen Spalten.

Wenn wir  $H_2$  auf  $B_1$  anwenden, bleibt die erste Spalte und die erste Zeile unverändert:

$$\begin{aligned} R = H_2 B_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

## Householder-QR: Ergebnis

$$R = H_2 B_1 = \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für die dünne QR-Zerlegung:

$$R_{\text{thin}} = \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$R = H_2 H_1 A \text{ und damit } A = \underbrace{H_1 H_2}_Q R.$$

$$Q = H_1 H_2 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Bemerkung

Für  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$  nehmen wir einfach die ersten zwei Spalten von  $Q$ . Dann gilt

$$A = Q_{\text{thin}} R_{\text{thin}}.$$

## Aufgabe: (Householder-QR Schritt für Schritt)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Betrachten Sie  $\vec{a} = (1, 2, 2)^T$ . Berechnen Sie den Normalenvektor  $\vec{u}_1$  für die erste Householder-Spiegelung.
- (b) Stellen Sie die erste Householder-Matrix  $H_1$  auf und berechnen Sie  $B_1 = H_1 A$ .
- (c) Führen Sie den zweiten Householder-Schritt auf dem Untervektor der zweiten Spalte ab Zeile 2 durch.
- (d) An welcher Ebene wird im ersten Schritt gespiegelt?

# Motivation Givens-Rotationen: Fast obere Dreiecksform

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ \textcolor{brown}{1} & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Fast obere Dreiecksform: nur der Eintrag unterhalb der Diagonalen stört.

**Gesucht:** QR-Zerlegung mit möglichst wenig Aufwand.

Gram-Schmidt orthogonalisiert ganze Spalten und macht die schöne Struktur kaputt.

Eine Householder-Spiegelung könnte die erste Spalte auf die erste Achse spiegeln, aber das würde die vorhandenen Nullen in der zweiten Spalte zerstören.

**Neue Idee:**

Wir „rotieren“ die 1 auf eine 0.

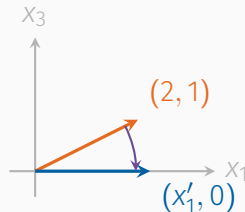
# Givens-Rotation: Nur zwei Koordinaten ändern

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

In der ersten Spalte passt  $x_2$  bereits.

**Idee:** Wir schränken uns auf die  $(x_1, x_3)$ -Ebene ein:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Rotation in der  $x_1x_3$ -Ebene

Als Rotationsmatrix in  $\mathbb{R}^3$  füllen wir die  $2 \times 2$ -Rotationsmatrix einfach auf:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}}_{G_{13}(\alpha)} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$



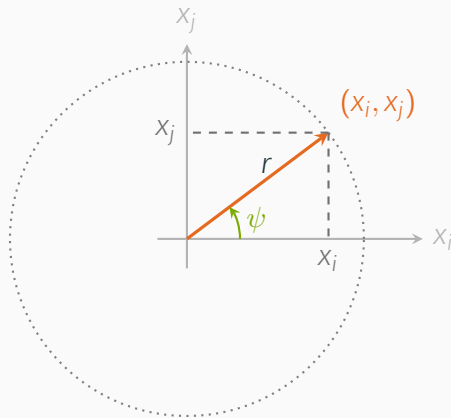
# Wie finden wir den Winkel?

Im betroffenen Koordinatenpaar schreiben wir den Vektor in Polarkoordinaten:

$$\begin{pmatrix} x_i \\ x_j \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}, \quad r = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}.$$

Der Winkel  $\psi$  beschreibt, wie weit der Vektor von der  $x_i$ -Achse entfernt ist. Sind  $x_i$  und  $x_j$  gegeben, so erhalten wir  $\psi$  durch

$$\psi = \arctan \left( \frac{x_j}{x_i} \right).$$



## Aus $x_j$ soll 0 werden

Der Vektor  $(x_i, x_j)$  hat den Winkel  $\psi$  zur  $x_i$ -Achse.  
Um den Winkel 0 zu erzeugen, rotieren wir also um

$$\boxed{\varphi = -\psi}.$$

Dann gilt

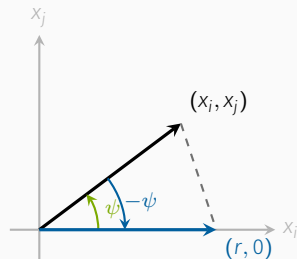
$$\begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ x_j \end{pmatrix}.$$

Mit

$$\begin{pmatrix} x_i \\ x_j \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}, \quad r = \sqrt{x_i^2 + x_j^2},$$

erhalten wir

$$\boxed{\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos(-\psi) = \cos(\psi) = \frac{x_i}{r}, \\ \sin \varphi &= \sin(-\psi) = -\sin(\psi) = -\frac{x_j}{r}. \end{aligned}}$$



# Givens-Rotation anwenden

Für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

rotieren wir in der  $(1, 3)$ -Ebene den Vektor  $(2, 1)^T$ .

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_3^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{x_3}{x_1}\right) = -\arctan\left(\frac{1}{2}\right).$$

$$c = \cos \varphi = \frac{x_1}{r} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad s = \sin \varphi = -\frac{x_3}{r} = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$G_{13}(\varphi) = \begin{pmatrix} c & 0 & -s \\ 0 & 1 & 0 \\ s & 0 & c \end{pmatrix}.$$

$$G_{13}(\varphi)A = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix} = R.$$

Da  $G_{13}$  orthogonal ist,

$$A = G_{13}(\varphi)^T R.$$

Also ist eine QR-Zerlegung gegeben durch

$$Q = G_{13}(\varphi)^T, \quad R = G_{13}(\varphi)A.$$

## Aufgabe: (QR mit Givens-Rotationen)

Gegeben sei die dünn besetzte Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Rotationsmatrix  $Q_{12}$  für die erste Spalte und berechnen Sie  $Q_{12}A$ .
- (b) Wie sieht eine Matrix  $G_{i,j}(\varphi)$  aus, die nur  $x_i, x_j$  rotiert? Geben Sie die Einträge an.
- (c) Bestimmen Sie die Rotationsmatrix für die dritte Spalte.
- (d) Wie erhalten wir daraus die QR-Zerlegung?